

AgroDash

Referencia de API — Dashboard de Sensores

<https://agrodash.nm.35-208-114-233.nip.io/api/v1>

Verificado: 29 de abril de 2026

1. Introducción

Esta referencia documenta los endpoints REST del dashboard de sensores de AgroDash. La API está implementada en Rust (Axum) y sirve datos de sensores almacenados en PostgreSQL. Todos los ejemplos y UUIDs en este documento fueron verificados contra el servidor en producción.

URL base: <https://agrodash.nm.35-208-114-233.nip.io/api/v1>

Formato: JSON. Sin autenticación requerida para los endpoints del dashboard.

Acceso desde curl / scripts: Incluir el header Origin para pasar el filtro CORS del servidor.

El servidor verifica el header Origin pero no requiere autenticación real. Todos los endpoints del dashboard son públicos. Para acceso desde scripts externos agregar el header: `-H "Origin: https://agrodash.nm.35-208-114-233.nip.io"`

Configuración recomendada para bash:

```
export BASE="https://agrodash.nm.35-208-114-233.nip.io/api/v1"
export ORIGIN="https://agrodash.nm.35-208-114-233.nip.io"
alias agro='curl -s -H "Origin: $ORIGIN"'

# Uso
agro "$BASE/boxes" | python3 -m json.tool
agro "$BASE/environment/temperature" | python3 -m json.tool
```

2. Rango Temporal Disponible

El primer dato en la DB es de 2011-01-01 (datos históricos). Los datos activos más recientes son de 2026-04-29. Antes de pedir lecturas, se recomienda consultar el rango disponible para no pedir ventanas sin datos.

Los timestamps retornados por la API están en UTC. La DB almacena los datos en hora de Costa Rica (UTC-6). La conversión es automática — el cliente siempre envía y recibe UTC.

Ejemplo: si el último dato es "2026-04-29T14:51:15" en UTC, corresponde a las 08:51:15 hora local de Costa Rica.

GET /readings/time-range

Rango temporal disponible en la DB

Retorna el primer y último dato disponible en toda la tabla de lecturas.

Auth: Ninguna

Respuesta (campos principales)

Campo	Tipo	Descripción
first	string	Timestamp UTC del dato más antiguo. Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
last	string	Timestamp UTC del dato más reciente

Ejemplo de respuesta

```
{
  "first": "2011-01-01T06:00:00",
  "last": "2026-04-29T14:51:15"
}
```

3. Cajas y Sensores

Las cajas son los nodos físicos. Cada caja contiene múltiples sensores de distintos tipos. El endpoint retorna la estructura completa — es el punto de entrada para obtener los UUIDs necesarios para pedir lecturas.

GET /boxes

Listar todas las cajas con sus sensores

Retorna todas las cajas registradas con sus sensores. No requiere autenticación. Usar los UUIDs de sensors[].id como sensor_id en los endpoints de lecturas.

Auth: Ninguna

Respuesta (campos principales)

Campo	Tipo	Descripción
[].id	UUID string	ID único de la caja
[].name	string	Nombre de la caja (ej: "Caja S", "Caja O")
[].sensors	Array	Sensores de la caja
[].sensors[].id	UUID string	ID del sensor — usar como sensor_id en /readings
[].sensors[].sensor_number	integer	Número del sensor dentro de la caja
[].sensors[].type	string	Tipo de variable (ej: "calibrada", "humedad", "ec",

Campo	Tipo	Descripción
		"temperatura")

Ejemplo de respuesta

```
{
  "id": "d59e83cd-de61-4e3a-83cd-66514508e3d2",
  "name": "Caja S",
  "sensors": [
    { "id": "71fd411a-...", "sensor_number": 1, "type": "calibrada" },
    { "id": "5d9f6fa2-...", "sensor_number": 1, "type": "ec" },
    { "id": "efb4cf66-...", "sensor_number": 1, "type": "humedad" }
  ]
}
```

Cajas activas verificadas

Las siguientes cajas tienen datos activos al 29 de abril de 2026:

Nombre	ID	Tipos de sensor	Último dato
Caja A	729f650a-47f4-467e-bfd1-f374ce2e4ca9	humedad, Humedad1, temperatura (sensores 1–N)	2026-04-13
Caja S	d59e83cd-de61-4e3a-83cd-66514508e3d2	calibrada, ec, humedad, HumedadN, p, polinomial, temperatura (7 filas)	2026-04-29 (activo)
Caja O	4394d347-4449-4bfc-95c3-e76e49405ce1	calibrada, humedad, HumedadN (5 filas)	2026-04-29 (activo)
Caja Hum_Suelo SC	0f294583-5f25-4cc1-9be1-c6e94cdf87fc	humedad (múltiples sensores)	2026-04-29 (activo)

Sensores — Caja S (7 filas, datos activos)

ID de caja: d59e83cd-de61-4e3a-83cd-66514508e3d2

Caja S tiene 7 filas de sensores con tipos: calibrada, ec, humedad, p (potencial), polinomial, temperatura. Los tipos "Humedad1"–"Humedad7" son alias duplicados del tipo "humedad".

#sensor	tipo	UUID del sensor
1	calibrada	71fd411a-bd29-4b91-9a5d-01e247fa468b
1	ec	5d9f6fa2-d85a-441d-ae52-824863763fdd
1	humedad	efb4cf66-2caf-4d46-8bcb-f698104a9630
1	p	f4c6c0d2-59b1-4929-9b65-a1a375bf7fbc
1	polinomial	f1d66f77-78e8-495e-bc01-cb484372869a
1	temperatura	c81de4ee-0f32-488f-a2ae-21f31aaa001d
2	calibrada	dee16e79-7ffb-423d-89c4-e2b3815ecc07
2	ec	e07c964e-08b5-4aca-8e2d-0b96fbac8876
2	humedad	7b0f39f2-ac66-4474-b988-f664bd0aec5d
2	p	cf75aa58-8425-4754-9a8a-3b951db1e4a9
2	polinomial	efc1004b-b199-40e0-934c-2a60114416b6
2	temperatura	c330a645-f36e-49b7-a52f-541d1cc244d2

#sensor	tipo	UUID del sensor
3	calibrada	c4890e79-679b-4ada-9152-2f0bcc76960f
3	humedad	de0cbfa1-43ae-4c54-aa9f-cd870a1e2cc4
3	p	8c32abb9-3722-49fe-beb4-ad87a9af212f
3	polinomial	ac54fc43-defe-4e6b-b48b-4921a566145e
3	temperatura	097d5f88-021f-490d-b699-3f4808b25665
4	calibrada	ed8f2168-7bfa-4b27-9f79-fb6ad385ed64
4	humedad	3db66210-3961-46f7-8b1b-49348c8fb810
4	p	f35cb866-567d-4bbe-bb18-4769d71060aa
4	polinomial	f8d5f75c-efac-42e1-b29b-5bea446448ab
4	temperatura	a7f55268-c367-41b8-8df9-afe0e9f75ef4
5	calibrada	656e3cd0-af99-47a7-9c4e-12ac97e7d568
5	humedad	3e3756e3-f7a5-4ca0-84d6-b5dd6bc217fb
5	p	d675fe58-b9d9-48dc-9b76-117f3ab7dd26
5	polinomial	d59853ef-f323-40bb-a0b9-b1ef18b91a39
5	temperatura	c5123821-607b-4ba9-9c6c-e92bc1e0b0b5
6	calibrada	7a0a5fe9-ae89-44b9-98bd-15c012ec5d17
6	humedad	bb647ad1-a7f0-47d9-9b79-0ca28905442f
6	p	b23228fe-e485-4ebb-993c-87414447223d
6	polinomial	7a21c5ca-a0be-4d76-84e8-fef00d941ef8
6	temperatura	a413450d-217b-46ee-85c0-f2617c90432f
7	calibrada	ea2bc1a8-80da-49f5-be3c-56e46daa5340
7	humedad	30482cf2-24a9-44a3-8eed-db1ace4c5c23
7	p	3e370530-4f74-44e7-a944-5f047d010886
7	temperatura	344d0f9c-05e4-4f92-9638-1dc59c7d79bf

Sensores — Caja O (5 filas, datos activos)

ID de caja: 4394d347-4449-4bfc-95c3-e76e49405ce1

#sensor	tipo	UUID del sensor
1	calibrada	23a7f740-ba75-47bf-906e-c08c322c4d40
1	humedad	16793d00-2978-4440-91eb-dd57442e3233
2	calibrada	0b59db44-4f0f-46f0-b313-ab9614a70ba2
2	humedad	34616af8-36ff-459b-b241-9b7df04ef25a
3	calibrada	a6a2e4ef-77f4-4323-aca2-9600914324c9
3	humedad	55003ee1-582e-45ea-b6b2-78059e2d8821
4	calibrada	fd501cd7-7773-446d-a066-0dddb8c637fc
4	humedad	9357918c-4c36-4632-a767-d5d10ace3463

#sensor	tipo	UUID del sensor
5	calibrada	5e8570ea-f31e-48a9-a4b6-42845ad88b22
5	humedad	2d6eb9c6-7144-441c-b6c0-3b49c515d400

4. Lecturas de Sensores

Los endpoints de lecturas retornan series temporales. El endpoint principal retorna datos agrupados en buckets de tiempo. Todos los timestamps enviados en los parámetros deben ser UTC.

GET /readings

Serie temporal agrupada en buckets

Retorna lecturas de un sensor agrupadas en N buckets de tiempo, promediando los valores dentro de cada bucket. Diseñado para graficar. El frontend usa 300 puntos por defecto.

Auth: Ninguna

Query parameters

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
sensor_id	UUID	Sí	ID del sensor (obtener de /boxes)
from	ISO 8601	Sí	Inicio del rango en UTC. Ej: 2026-04-24T00:00:00Z
to	ISO 8601	Sí	Fin del rango en UTC. Ej: 2026-04-29T23:59:59Z
points	integer	No	Número de buckets. Default: 300. Máximo recomendado: 1000

Respuesta (campos principales)

Campo	Tipo	Descripción
[].bucket	string	Timestamp UTC del bucket (NaiveDateTime sin zona horaria)
[].value	float64	Promedio de lecturas en el bucket

Ejemplo de respuesta

```
# Sensor calibrada #2 de Caja 0 – últimos 5 días, 10 puntos
# SENSOR_ID="0b59db44-4f0f-46f0-b313-ab9614a70ba2"
# FROM="2026-04-24T00:00:00Z" / TO="2026-04-29T23:59:59Z"

[
  { "bucket": "2026-04-27T06:04:36", "value": -0.1998 },
  { "bucket": "2026-04-27T20:28:35", "value": -0.0100 },
  { "bucket": "2026-04-28T10:52:34", "value": 0.0720 },
  { "bucket": "2026-04-29T01:16:33", "value": 0.1455 }
]

# Array vacío [] si no hay datos en ese rango
```

Usar el año correcto en from/to. Un error frecuente es pedir datos de 2024 cuando los datos activos son de 2026, lo que retorna un array vacío [].

Para verificar el rango disponible de un sensor antes de pedir lecturas:
 agro "\$BASE/readings/last?sensor_id=<UUID>" | python3 -m json.tool

GET /readings/last

Última lectura de un sensor

Retorna la lectura más reciente de un sensor. Útil para verificar que un sensor tiene datos y cuándo fue su última lectura antes de pedir una serie temporal.

Auth: Ninguna

Query parameters

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
sensor_id	UUID	Sí	ID del sensor

Respuesta (campos principales)

Campo	Tipo	Descripción
bucket	string	Timestamp UTC de la lectura
value	float64	Valor de la lectura

Ejemplo de respuesta

```
# Sensor calibrada #5 de Caja S
# SENSOR_ID="656e3cd0-af99-47a7-9c4e-12ac97e7d568"

{ "bucket": "2026-04-29T14:59:07", "value": 0.1596 }

# Si no hay datos: null
```

5. Datos Ambientales

GET /environment/temperature

Temperatura ambiente actual

Retorna la última lectura de temperatura de los últimos 14 días. Busca sensores con tipo "temperatura", "temperature", "air temperature" o "t". Solo retorna valores entre -10°C y 60°C.

Auth: Ninguna

Respuesta (campos principales)

Campo	Tipo	Descripción
temperature_c	float64	Temperatura en grados Celsius

Ejemplo de respuesta

```
{ "temperature_c": 22.53 }
```

6. Estadísticas Pre-calculadas

Las estadísticas son calculadas por un worker de background (~cada 5 minutos) y escritas en tablas precalculadas. El endpoint lee esas tablas — no calcula en tiempo real.

GET /stats

Estadísticas 24h y correlaciones entre sensores

Retorna estadísticas de las últimas 24 horas para todos los sensores, ordenadas por anomaly_score descendente. Incluye correlaciones de Pearson entre sensores del mismo tipo en la misma caja.

Auth: Ninguna

Query parameters

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
box_id	UUID	No	Filtrar por caja específica
min_score	float64	No	Solo sensores con anomaly_score >= este valor
corr_threshold	float64	No	Umbral mínimo r para correlaciones. Default: 0.85

Respuesta (campos principales)

Campo	Tipo	Descripción
computed_at	DateTime UTC	Cuando se generaron las estadísticas
sensors[].sensor_id	UUID	ID del sensor
sensors[].box_name	string	Nombre de la caja
sensors[].sensor_number	integer	Número del sensor
sensors[].sensor_type	string	Tipo de variable
sensors[].last_value	float64?	Último valor registrado
sensors[].last_seen_at	DateTime?	UTC de la última lectura
sensors[].mean_24h	float64?	Media de las últimas 24h
sensors[].stddev_24h	float64?	Desviación estándar 24h
sensors[].min_24h	float64?	Mínimo 24h
sensors[].max_24h	float64?	Máximo 24h
sensors[].count_24h	integer?	Número de lecturas en 24h
sensors[].anomaly_score	float64?	last - mean / stddev. null si datos insuficientes
sensors[].rate_of_change	float64?	Cambio por hora
correlations[].pearson_r	float64	Coefficiente de Pearson [-1, 1]

Ejemplo de respuesta

```
{
  "computed_at": "2026-04-29T14:52:03.577Z",
  "sensors": [
    {
      "sensor_id": "1f2448e4-...",
      "box_name": "Caja Hum_Suelo SC",
      "sensor_number": 4,
      "sensor_type": "humedad",
      "last_value": 27216.0,
      "last_seen_at": "2026-04-29T14:50:14Z",
      "mean_24h": 26094.87,
      "stddev_24h": 294.27,
      "anomaly_score": 3.809,
      "rate_of_change": 32.0
    }
  ],
  "correlations": [
    {
      "box_id": "...",
      "sensor_type": "humedad",
      "sensor_id_a": "...",
      "sensor_id_b": "...",
      "pearson_r": 0.943
    }
  ]
}
```

```
}
```

7. Guía Rápida para Jalar Datos

Flujo recomendado para obtener datos de una caja específica:

1. Obtener los IDs de los sensores de la caja:

```
agro "$BASE/boxes" | python3 -c "  
import json,sys  
boxes = json.load(sys.stdin)  
caja = next(b for b in boxes if b['name'] == 'Caja S')  
print(json.dumps(caja, indent=2))  
"
```

2. Verificar que el sensor tiene datos recientes:

```
SENSOR_ID="656e3cd0-af99-47a7-9c4e-12ac97e7d568" # calibrada #5 Caja S  
agro "$BASE/readings/last?sensor_id=$SENSOR_ID" | python3 -m json.tool  
# → { "bucket": "2026-04-29T14:59:07", "value": 0.1596 }
```

3. Pedir la serie temporal con el rango correcto:

```
FROM="2026-04-24T00:00:00Z"  
TO="2026-04-29T23:59:59Z"  
agro "$BASE/readings?sensor_id=$SENSOR_ID&from=$FROM&to=$TO&points=100" \  
| python3 -m json.tool
```

4. Para múltiples sensores, iterar con un script:

```
# Jalar calibrada de todas las filas de Caja S  
python3 << 'EOF'  
import json, subprocess, sys  
  
BASE = "https://agrodash.nm.35-208-114-233.nip.io/api/v1"  
ORIGIN = "https://agrodash.nm.35-208-114-233.nip.io"  
FROM = "2026-04-24T00:00:00Z"  
TO = "2026-04-29T23:59:59Z"  
  
# UUIDs de sensores calibrada Caja S (sensores 1-7)  
SENSORS = {  
    "fila_1": "71fd411a-bd29-4b91-9a5d-01e247fa468b",  
    "fila_2": "dee16e79-7ffb-423d-89c4-e2b3815ecc07",  
    "fila_3": "c4890e79-679b-4ada-9152-2f0bcc76960f",  
    "fila_4": "ed8f2168-7bfa-4b27-9f79-fb6ad385ed64",  
    "fila_5": "656e3cd0-af99-47a7-9c4e-12ac97e7d568",  
    "fila_6": "7a0a5fe9-ae89-44b9-98bd-15c012ec5d17",  
    "fila_7": "ea2bc1a8-80da-49f5-be3c-56e46daa5340",  
}  
  
for nombre, sid in SENSORS.items():  
    url = f"{BASE}/readings?sensor_id={sid}&from={FROM}&to={TO}&points=50"  
    out = subprocess.check_output(["curl", "-s", "-H", f"Origin: {ORIGIN}", url])  
    data = json.loads(out)  
    print(f"{nombre}: {len(data)} puntos")  
EOF
```

8. Resumen de Endpoints

Método	Ruta	Descripción
GET	/boxes	Todas las cajas con sensores y UUIDs

Método	Ruta	Descripción
GET	/readings/time-range	Primer y último dato disponible en DB
GET	/readings	Serie temporal agrupada en buckets
GET	/readings/last	Última lectura de un sensor específico
GET	/environment/temperature	Temperatura ambiente actual
GET	/stats	Estadísticas 24h y correlaciones Pearson